

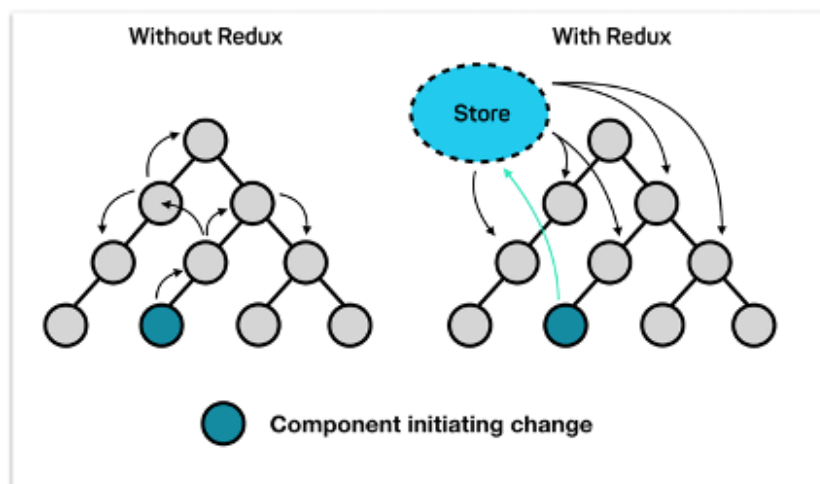
Redux: gestión de estado global en React

Cuando una aplicación crece, mantener sincronizados los estados de muchos componentes se vuelve complejo. Redux surge como una herramienta para centralizar el estado global y permitir que toda la aplicación acceda a él de manera controlada y predecible..

¿Qué es Redux?

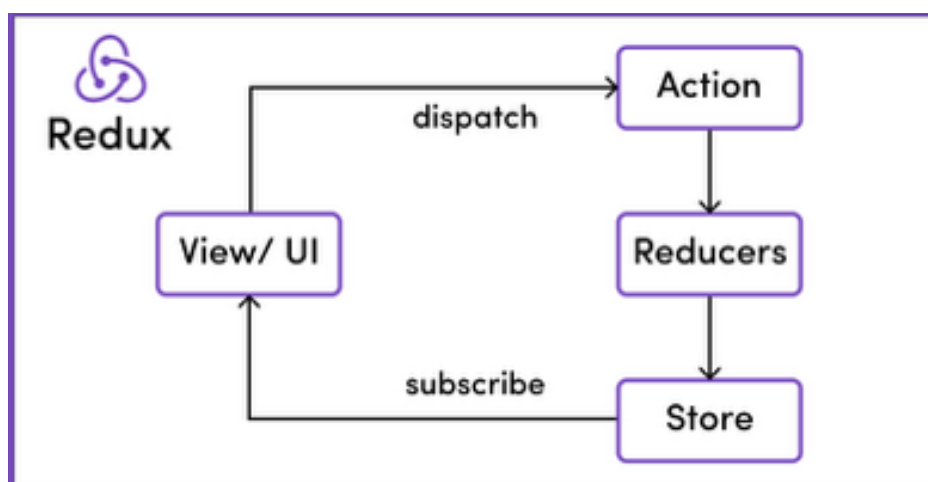
Redux es una librería de gestión de estado predecible para aplicaciones JavaScript.

Permite almacenar el estado de toda la aplicación en un único lugar, llamado Store, y manejar los cambios mediante un flujo de datos unidireccional.



Características principales

- Estado centralizado en un único *store*.
- Cambios solo posibles mediante acciones (actions).
- Reducers como funciones puras que definen cómo cambia el estado.
- Flujo de datos unidireccional, igual que React.



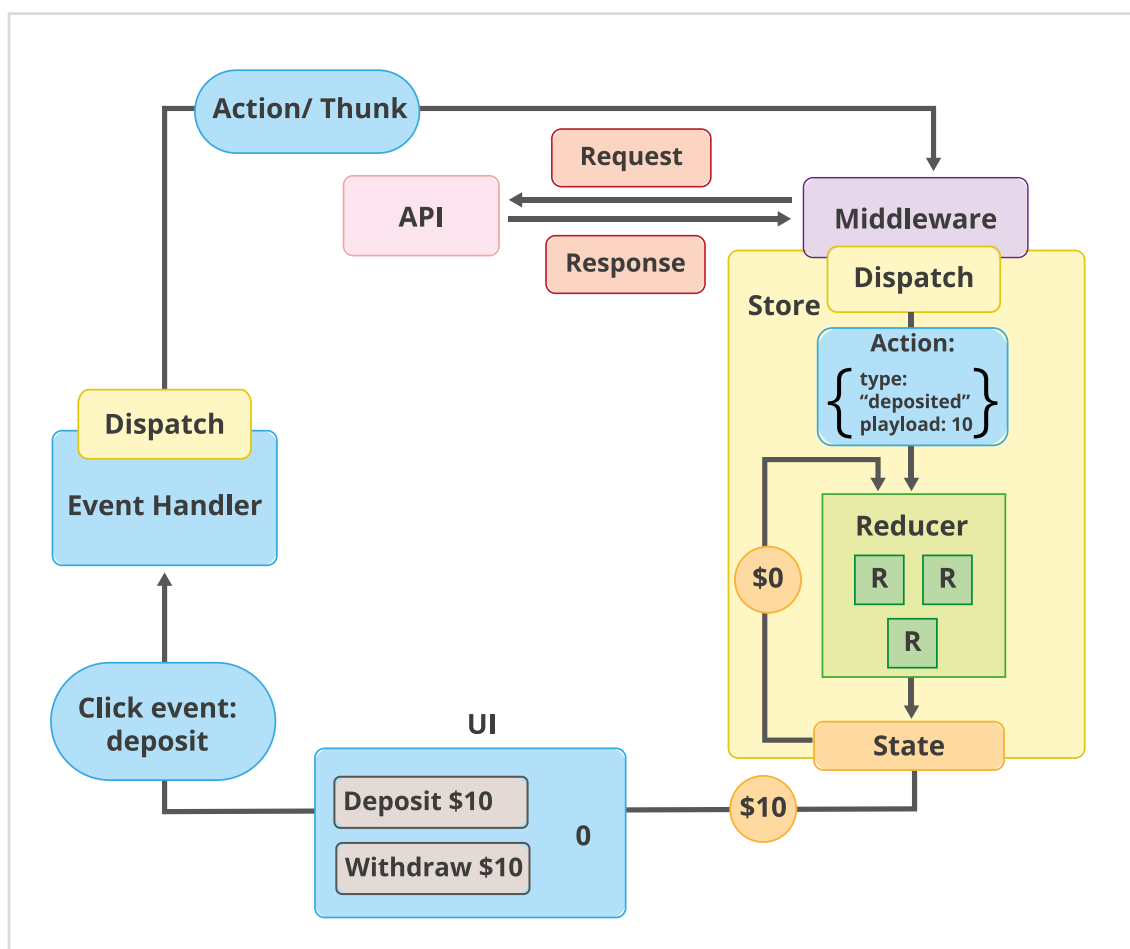
Conceptos fundamentales

- **Store:** El “contenedor” del estado global. Solo existe uno en toda la aplicación.
- **Dispatch:** El mecanismo que envía una acción al *store* para que el reducer actualice el estado.
- **Action:** Un objeto que describe *qué* ocurrió (por ejemplo: `{ type: "ADD_TODO", payload: "Estudiar Redux" }`).
- **Selector:** Función que permite obtener partes específicas del estado global.
- **Reducer:** Una función pura que define *cómo* cambia el estado según la acción.

Flujo de datos en Redux. Paso a paso

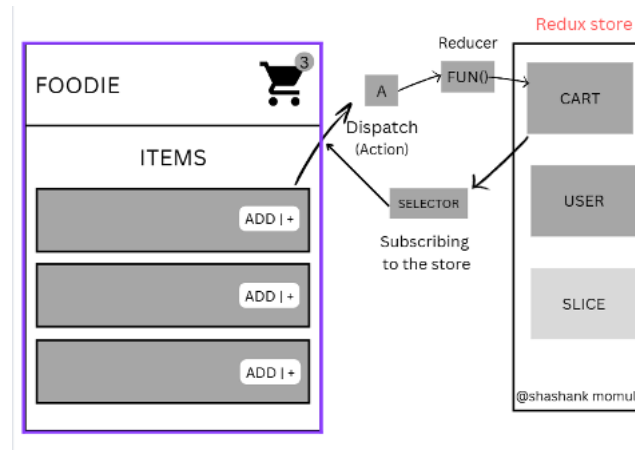
- El componente dispara una acción (`dispatch(action)`).
- El store envía la acción al reducer correspondiente.
- El reducer procesa la acción y devuelve el nuevo estado.
- Los componentes suscritos se actualizan automáticamente.

Todo el flujo es unidireccional: no hay mutaciones directas del estado.



Ventajas de Redux

- Estado global único y controlado.
- Trazabilidad total (cada cambio queda registrado).
- Facilita depuración y testing.
- Integración con herramientas como *Redux DevTools*.
- Ideal para proyectos grandes con múltiples fuentes de datos o interacción entre componentes.



Bibliografía

- Redux Official Documentation. Disponible en: <https://redux.js.org>
- React Documentation – State and Lifecycle. Disponible en: <https://react.dev/learn/state-a-components-memory>